

Fungsi Dan Relasi (Komposisi & Invers)

A. Pengantar Mesin Fungsi

Fungsi adalah sebuah aturan pemetaan yang menghubungkan setiap anggota di himpunan daerah asal (Domain) dengan tepat satu anggota di himpunan daerah hasil (Range).

Dalam UTBK, kamu jarang diminta menggambar fungsi secara utuh di subtes ini. Tantangan utamanya adalah mengeksekusi Operasi Komposisi dan mencari Fungsi Invers (kebalikan) dengan cepat tanpa terjebak perhitungan aljabar yang panjang.

B. Rumus dan Trik Cepat Fungsi

1. Fungsi Komposisi (Fungsi Bersarang):

Simbol bundaran ($\circ$) berarti kamu harus memasukkan fungsi yang berada di belakang ke dalam fungsi yang berada di depannya.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Tips: Kerjakan dari belakang! Hitung dulu nilai $g(x)$, lalu hasilnya masukkan ke dalam $f(x)$.

2. Fungsi Invers (f^{-1}):

Jika $f(x) = y$, maka $f^{-1}(y)$. Invers adalah proses mencari input jika outputnya sudah diketahui.

Trik Cepat Invers Bentuk Pecahan (Rasional):

Tukar posisi dan kalikan minus (-) untuk koefisien x di atas dan konstanta di bawah!

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}$$

3. Syarat Domain (Daerah Asal yang Terdefinisi):

Pembuat soal sering menjebak dengan fungsi yang tidak valid di angka tertentu.

- Fungsi Pecahan: Penyebut tidak boleh bernilai nol! (*Penyebut* $\neq 0$).
 - Fungsi Akar Genap: Angka di dalam akar tidak boleh negatif! (*Isi akar* ≥ 0).
-

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Soal 1: Fungsi Komposisi

Diketahui dua buah fungsi $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ dan $g(x) = x - 4$. Berapakah nilai dari $(f \circ g)(2)$?

A. -1

B. 1

C. 3

D. 15

E. 21

- Pembahasan:

Ingat prinsip komposisi: kerjakan dari dalam (belakang) ke luar!

- Langkah 1: Cari nilai $g(2)$ terlebih dahulu.

$$g(x) = x - 4$$

$$g(2) = 2 - 4 = -2$$

- Langkah 2: Masukkan hasil $g(2)$ tersebut ke dalam mesin $f(x)$. Artinya, kita mencari nilai $f(-2)$.

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

$$f(-2) = 2(-2)^2 - 3(-2) + 1$$

$$f(-2) = 2(4) + 6 + 1$$

$$f(-2) = 8 + 6 + 1 = 15$$

- Jadi, nilai $(f \circ g)(2)$ adalah 15.

Jawaban: D

Soal 2: Fungsi Invers dan Trik Cepat

Diketahui fungsi $f(x) = \frac{3x+5}{2x-4}$ dengan syarat $x \neq 2$. Jika $f^{-1}(k) = 1$, maka berapakah nilai k?

- A. -4
- B. -2
- C. 2
- D. 4
- E. 8

- Pembahasan:

Soal ini bisa dikerjakan dengan dua cara.

- Cara 1 (Menggunakan Trik Cepat Invers):

Cari bentuk inversnya terlebih dahulu dengan menukar letak dan tanda elemen a (yaitu 3) dan d (yaitu -4).

$$f^{-1}(x) = \frac{-(-4)x + 5}{2x - 3} = \frac{4x + 5}{2x - 3}$$

Substitusi $x = k$ dan samakan dengan 1:

$$f^{-1}(k) = \frac{4k + 5}{2k - 3} = 1$$

$$4k + 5 = 1(2k - 3)$$

$$4k - 2k = -3 - 5$$

$$2k = -8 \Rightarrow k = -4$$

- Cara 2 (Definisi Dasar - Sangat Cepat):

Ingat sifat dasar: Jika $f^{-1}(k) = 1$, maka itu sama artinya dengan $f(1) = k$. Kita tidak perlu mencari inversnya sama sekali! Langsung masukkan angka 1 ke fungsi $f(x)$ awal.

$$k = f(1) = \frac{3(1) + 5}{2(1) - 4}$$

$$k = \frac{3+5}{2-4} = \frac{8}{-2} = -4$$

Jawaban: A

D. Uji Kemampuan Mandiri

Soal Latihan 1: (Domain Fungsi)

Tentukan daerah asal (domain) agar fungsi $h(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+5}}$ terdefinisi dalam himpunan bilangan real!

(Petunjuk: Gabungkan syarat "isi akar harus lebih besar sama dengan nol" dengan syarat "penyebut tidak boleh nol", lalu gunakan garis bilangan uji titik).

Soal Latihan 2: (Komposisi Kombinasi)

Diketahui fungsi $f(x) = 5x + 2$ dan $(g \circ f)(x) = 15x + 11$. Tentukanlah bentuk persamaan dari fungsi $g(x)$!

(Petunjuk: Misalkan $5x + 2 = p$, lalu cari nilai x dalam bentuk p).